수리논술 기출

가톨릭대 2026학년도 의예과·약학과 [문항 3] 완성 답안과 채점 포인트

사인함수의 접선이 직선 $x = 4\pi$에서 만드는 **높이**를 함수로 만들고, 움직이는 구간에서의 **최댓값과 최솟값의 차**를 적분하는 문항입니다. 소문항 없이 200점짜리 논제 하나라, 중간 단계를 빠짐없이 쓰는 것이 곧 점수입니다.

출제 범위	수학II, 미적분 (도함수의 활용, 부분적분법)
배점 · 시간	200점 (논제 하나, 대학 제시 예상 소요 시간 25분) · 의예과·약학과 공통 문항
문항 출처	가톨릭대학교 「2027학년도 논술 가이드북」 2026학년도 기출 【의예과·약학과 3】

2027학년도 시험 정보. 약학과와 의예과 논술은 **2026년 11월 22일(일) 오전 10시**에 함께 시작합니다(9시 30분까지 입실). 약학과는 10:00~11:30, 90분 3문항, 의예과는 10:00~11:40, 100분 4문항이며, 의예과는 성의교정 인근 중·고등학교에서 치릅니다. 출제 범위는 수학, 수학I, 수학II, 미적분, **확률과 통계**이고, 두 학과 모두 **논술 100%**로 선발합니다. 수능 최저학력기준은 약학과 3개 영역 등급 합 5 이내, 의예과 3개 영역 등급 합 4 이내 및 한국사 4등급 이내입니다. 2027학년도 수시모집요강 기준입니다.

문항 요약

[의예과·약학과 문항 3] — 우리동네 입시연구소가 정리한 요약

자연수 k에 대하여 $f(x) = \sin kx$이다.

실수 t에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(t,\ f(t))$에서의 접선이 직선 $x = 4\pi$와 만나는 점의 y좌표를 $g(t)$라 한다.

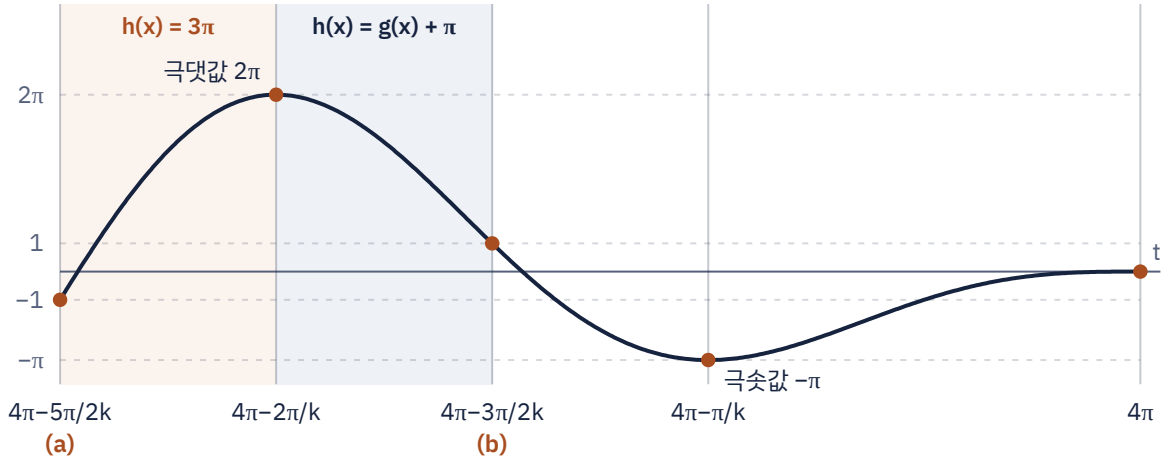
$x < 4\pi$인 실수 x에 대하여 닫힌구간 $[x,\ 4\pi]$에서 $g(t)$의 최댓값과 최솟값의 차를 $h(x)$라 한다.

$a = 4\pi - \dfrac{5\pi}{2k}$, $b = 4\pi - \dfrac{3\pi}{2k}$이고 $C = \displaystyle\int_a^b h(x)\,dx$일 때, **$2kC$의 값을 구하고 그 근거를 논술한다. (200점)**

문항 원문은 가톨릭대학교 입학처가 공개한 「2027학년도 논술 가이드북」(2026학년도 논술고사 기출문제 수록)에서 확인할 수 있습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

먼저 그림으로 읽기



t가 a부터 4π까지 움직일 때 $y=g(t)$의 모양. 높이(−1, 2π, 1, −π, 0)는 k와 관계없고, 가로 간격만 k에 따라 줄어듭니다.

핵심 관찰. 적분에 필요한 것은 $a \le x \le b$일 때의 $h(x)$뿐입니다. 이때 구간 $[x,\ 4\pi]$는 항상 $t = 4\pi - \dfrac{\pi}{k}$를 품으므로 **최솟값은 늘 $-\pi$**이고, 최댓값은 구간이 $t = 4\pi - \dfrac{2\pi}{k}$(높이 2π)를 품느냐에 따라 달라집니다. 그래서 $h(x)$는 $x = 4\pi - \dfrac{2\pi}{k}$**를 경계로 두 조각**이 됩니다.

완성 답안

1단계 — 접선과 $g(t)$

$f'(x) = k\cos kx$이므로 점 $(t,\ \sin kt)$에서의 접선의 방정식은

$$y = k\cos kt\,(x - t) + \sin kt$$

이다. 이 접선이 직선 $x = 4\pi$와 만나는 점의 y좌표는 $x = 4\pi$를 대입한 값이므로

$$g(t) = k(4\pi - t)\cos kt + \sin kt$$

2단계 — $g(t)$의 증가·감소와 극값

$g'(t) = -k\cos kt - k^2(4\pi - t)\sin kt + k\cos kt = -k^2(4\pi - t)\sin kt$이다.

$a \le t \le 4\pi$인 t를 $t = 4\pi - \dfrac{\theta}{k}\ \left(0 \le \theta \le \dfrac{5\pi}{2}\right)$로 나타내자. k는 자연수이므로 $kt = 4k\pi - \theta$에서 $4k\pi$는 2π의 정수배이고, 따라서

$$\sin kt = -\sin\theta, \qquad \cos kt = \cos\theta, \qquad g(t) = \theta\cos\theta - \sin\theta, \qquad g'(t) = k\,\theta\sin\theta$$

이다. $t < 4\pi$이면 $\theta > 0$이므로 $g'(t)$의 부호는 $\sin\theta$의 부호와 같다. t가 커지면 θ는 작아지므로, t가 a에서 4π로 갈 때 θ는 $\dfrac{5\pi}{2}$에서 0으로 줄어든다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

t	$4\pi-\frac{5\pi}{2k}$		$4\pi-\frac{2\pi}{k}$		$4\pi-\frac{3\pi}{2k}$		$4\pi-\frac{\pi}{k}$		4π
θ	$\frac{5\pi}{2}$		2π		$\frac{3\pi}{2}$		π		0
$g'(t)$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	0
$g(t)$	-1	↗	2π (극대)	↘	1	↘	$-\pi$ (극소)	↗	0

3단계 — 최솟값은 늘 $-\pi$

$a \le x \le b$이면 $x \le 4\pi-\frac{3\pi}{2k} < 4\pi-\frac{\pi}{k}$이므로 구간 $[x,\ 4\pi]$는 $t=4\pi-\frac{\pi}{k}$를 포함한다. 증감표에서 $a \le t \le 4\pi$일 때 $g(t) \ge -\pi$이고 $g\left(4\pi-\frac{\pi}{k}\right)=-\pi$이므로, 구간 $[x,\ 4\pi]$에서 $g(t)$의 최솟값은 $-\pi$이다.

4단계 — 최댓값은 x의 위치에 따라

(i) $a \le x \le 4\pi-\frac{2\pi}{k}$이면 구간이 $t=4\pi-\frac{2\pi}{k}$를 포함하고, $a \le t \le 4\pi$에서 $g(t) \le 2\pi$이므로 최댓값은 2π이다.

(ii) $4\pi-\frac{2\pi}{k} \le x \le b$이면 g는 $\left[x,\ 4\pi-\frac{\pi}{k}\right]$에서 감소하므로 그 구간의 최댓값은 $g(x) \ge g(b)=1$이고, $\left[4\pi-\frac{\pi}{k},\ 4\pi\right]$에서는 $g(t) \le g(4\pi)=0$이다. 따라서 최댓값은 $g(x)$이다.

5단계 — $h(x)$를 두 조각으로

$$h(x)=\begin{cases} 3\pi & \left(a \le x \le 4\pi-\frac{2\pi}{k}\right) \\ g(x)+\pi & \left(4\pi-\frac{2\pi}{k} \le x \le b\right) \end{cases}$$

두 식은 $x=4\pi-\frac{2\pi}{k}$에서 모두 3π로 같다.

6단계 — 적분하고 $2kC$ 구하기

두 조각의 구간 길이는 모두 $\frac{\pi}{2k}$이므로

$$C=3\pi\cdot\frac{\pi}{2k}+\pi\cdot\frac{\pi}{2k}+\int_{4\pi-\frac{2\pi}{k}}^{b} g(x)\,dx=\frac{2\pi^2}{k}+\int_{4\pi-\frac{2\pi}{k}}^{b} g(x)\,dx$$

이다. 부분적분법으로 $\int k(4\pi-x)\cos kx\,dx=(4\pi-x)\sin kx+\int \sin kx\,dx$이므로, $g(x)$의 한 부정적분은

$$F(x)=(4\pi-x)\sin kx-\frac{2}{k}\cos kx$$

이다. ($F'(x)=-\sin kx+k(4\pi-x)\cos kx+2\sin kx=g(x)$로 확인된다.) 2단계와 같이 k가 자연수임을 쓰면

$$F(b)=\frac{3\pi}{2k}\sin\left(-\frac{3\pi}{2}\right)-\frac{2}{k}\cos\left(-\frac{3\pi}{2}\right)=\frac{3\pi}{2k},\qquad F\left(4\pi-\frac{2\pi}{k}\right)=0-\frac{2}{k}=-\frac{2}{k}$$

따라서 $C=\frac{2\pi^2}{k}+\frac{3\pi}{2k}+\frac{2}{k}=\frac{4\pi^2+3\pi+4}{2k}$이고,

답: $2kC=4\pi^2+3\pi+4$

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

다른 풀이 — 처음부터 k를 지우기

$\theta = k(4\pi - x)$로 치환하면 $dx = -\dfrac{1}{k}d\theta$이고, $x = a$일 때 $\theta = \dfrac{5\pi}{2}$, $x = b$일 때 $\theta = \dfrac{3\pi}{2}$입니다. 2단계에서 본 것처럼 $g = \theta\cos\theta - \sin\theta$이므로

$$kC = \int_{3\pi/2}^{5\pi/2} H(\theta)\,d\theta, \qquad H(\theta) = \begin{cases} 3\pi & (2\pi \le \theta \le \frac{5\pi}{2}) \\ \theta\cos\theta - \sin\theta + \pi & (\frac{3\pi}{2} \le \theta \le 2\pi) \end{cases}$$

$\displaystyle\int(\theta\cos\theta - \sin\theta)\,d\theta = \theta\sin\theta + 2\cos\theta$이므로 $\displaystyle\int_{3\pi/2}^{2\pi}(\theta\cos\theta - \sin\theta)\,d\theta = 2 - \left(-\frac{3\pi}{2}\right) = 2 + \frac{3\pi}{2}$입니다.

따라서 $kC = \dfrac{3\pi^2}{2} + \dfrac{\pi^2}{2} + 2 + \dfrac{3\pi}{2} = 2\pi^2 + \dfrac{3\pi}{2} + 2$이고 $2kC = 4\pi^2 + 3\pi + 4$로 같습니다. k가 답에서 사라지는 이유가 처음부터 보이는 풀이라, 본 풀이의 검산용으로도 좋습니다.

채점 포인트와 점수를 잃기 쉬운 곳

가톨릭대가 공개한 채점 기준은 단계별 풀이에 배점을 붙인 형태입니다. 접선과 $g(t)$ 30점, $g(t)$의 증감과 극값 50점, 최솟값 $-\pi$ 20점, 최댓값의 경우 나누기 20점, $h(x)$ 정리 30점, 적분 계산과 $2kC$ 50점, 합계 200점입니다.

단계	대학 채점 기준	놓치기 쉬운 곳
1	접선의 방정식과 $g(t)$ 30점	$f'(t) = k\cos kt$에서 k를 빠뜨리거나, 접점의 t와 보는 자리 $x = 4\pi$를 섞으면 이후가 모두 흔들립니다.
2	증가·감소와 극값 50점	곱의 미분에서 $\pm k\cos kt$가 지워지는 과정을 보이고, $\sin 4k\pi = 0$, $\cos 4k\pi = 1$이 **k가 자연수라서** 성립한다는 근거를 써야 합니다. $4\pi - t > 0$이라 부호가 $\sin kt$로만 정해진다는 문장도 필요합니다.
3	최솟값 $-\pi$ 20점	$x \le b < 4\pi - \dfrac{\pi}{k}$라서 극솟점이 늘 구간 안에 있다는 이유가 없으면 "최솟값이 $-\pi$"는 근거 없는 주장이 됩니다.
4	최댓값 경우 나누기 20점	(ii)에서 $g(x)$와 오른쪽 끝값 $g(4\pi) = 0$을 비교해야 합니다. $g(b) = 1 > 0$ 한 줄이 그 근거입니다.
5	$h(x)$ 정리 30점	경계 $x = 4\pi - \dfrac{2\pi}{k}$를 빼고 $h(x) = 3\pi$ 하나로 쓰거나 $g(x) + \pi$ 하나로 쓰면 적분이 통째로 틀립니다.
6	부분적분과 $2kC$ 50점	부정적분의 $-\dfrac{2}{k}\cos kx$에서 2를 1로 쓰는 실수가 흔한 자리입니다. $F' = g$를 확인하고, $2kC$가 k 없는 수로 나오는지 보세요.

1 **문자를 처음부터 나누기**

접점은 t, 직선 위에서 보는 자리는 4π, 적분 변수는 x입니다. 문항이 같은 x를 여러 역할로 쓰니 답안에서는 역할을 분명히 적습니다.

2 **"자연수"는 근거로 쓰라고 준 조건**

$\sin 4k\pi = 0$을 말없이 쓰면 극값이 k와 무관한 이유가 사라집니다. 조건을 어디에 썼는지 한 줄로 남깁니다.

3 **증감표는 값까지**

극값만이 아니라 $t = a$, b, 4π의 함숫값$(-1,\ 1,\ 0)$까지 써야 3·4단계의 비교가 가능합니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

4 **움직이는 구간의 최대·최소**

후보는 구간 끝값과 구간 안의 극값뿐입니다. 어떤 극값이 구간에 들어오고 나가는지가 경우를 나누는 기준입니다.

5 **답의 모양으로 검산**

문제가 C 대신 $2kC$를 물은 것은 C에 $\frac{1}{k}$이 남기 때문입니다. $2kC$에 k가 남으면 계산을 다시 봅니다.

대학 예시답안과 비교

항목	대학 예시답안	이 자료의 답안
$g(t)$와 증감	$g'(t)=-k^2(4\pi-t)\sin kt$, 자연수 n에 대해 $t=4\pi-\frac{(2n-1)\pi}{k}$에서 극소, $t=4\pi-\frac{2n\pi}{k}$에서 극대로 증감표	같은 증감표 + $t=4\pi-\frac{\theta}{k}$로 두어 함숫값이 k와 무관한 이유와 g'의 부호를 한 번에 정리
$h(x)$	최솟값 $-\pi$, 최댓값 2π 또는 $g(x)$로 두 조각	같은 결론 + 극솟점이 늘 구간 안에 있는 이유($x\le b$)와 경계에서 두 식이 같음을 명시
적분	부분적분으로 $(4\pi-x)\sin kx-\frac{2}{k}\cos kx$를 구해 계산	같은 흐름 + $F'=g$ 확인 한 줄, 다른 풀이로 치환 계산

최종 답 $2kC=4\pi^2+3\pi+4$는 대학 예시답안과 같습니다($k=1,2,3,5,7$에 대해 $h(x)$를 직접 계산해 수치 적분하는 코드로 검산함). 문항 원문과 대학 예시답안은 가톨릭대학교 입학처가 공개한 「2027학년도 논술 가이드북」에서 확인할 수 있습니다.

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 기출에서 갈리는 지점, 수리논술 답안 작성법
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: 가톨릭대학교 「2027학년도 논술 가이드북」 2026학년도 논술고사 기출문제 【의예과·약학과 3】(논술전형 의예과·약학과 문항 3). 2027학년도 시험 정보: 가톨릭대학교 2027학년도 수시모집요강. 문항은 우리동네 입시연구소가 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 가톨릭대학교에 있습니다. 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 작성했으며, 대학의 공식 채점 결과와 다를 수 있습니다.